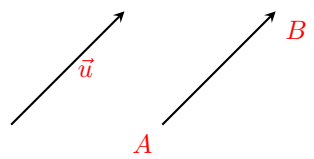
Chapitre 1 : Vecteurs

I - Généralités

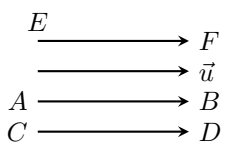
1- Définitions

Définition 1 :
On appelle **plan vectoriel** l'ensemble des vecteurs du plan.

Définition 2 :
Soient $\vec{u}$ un vecteur du plan vectoriel et (A, B) un couple de points. On dit que le couple (A, B) est un **représentant** du vecteur $\vec{u}$ si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$.



Remarque 1 :
Tout vecteur du plan a une infinité de représentants.



$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF} = ...$

Remarque 2 : (Caractéristiques d'un vecteur).
Un vecteur est caractérisé par un sens, une direction et une norme :

$*_1$ La direction est celle de la "droite" dans laquelle est inclus le vecteur.
$*_2$ Le sens est donné par l'orientation du segment dans lequel est inclus le vecteur ("vers la gauche" ou bien "vers la droite").
$*_3$ La norme correspond à la longueur du segment sur lequel est inclus le vecteur.

Ainsi, on en déduit la propriété suivante :

Propriété :

i) $\overrightarrow{AB} = \vec{0} \iff A = B \quad (\text{donc } \overrightarrow{AA} = \vec{0})$
ii) $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$

2- Propriétés

Activité

Soient O un point du plan et $\vec{u}$ un vecteur du plan vectoriel.

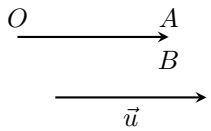
i) Construire un point A tel que $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$. $(A \neq O)$

ii) Construire un point B tel que $\overrightarrow{OB} = \vec{u}$. $(B \neq O)$

iii) Que peut-on dire des points A et B ?

Correction

i) Construisons le point A.



ii) Construisons le point B (voir la question i).

iii) On peut dire que les points A et B sont **confondus**.

Propriété 1 : (Propriété fondamentale)

Pour tout point O et pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un et un seul (unique) point M tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$.

Preuve :

$\overrightarrow{OM} = \vec{u}$ signifie que M est l'image de O par la translation du vecteur $\vec{u}$. D'où le point M est l'unique point tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$.

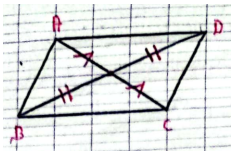
Propriété 2 :

Soient A, B, C et D des points du plan. Alors les 3 énoncés suivants sont équivalents :

i) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

ii) $ABDC$ est un parallélogramme.

iii) Les segments $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu.



3- Norme d'un vecteur

Définition :

Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan de représentant (A, B), $(\overrightarrow{AB} = \vec{u})$.
On appelle norme du vecteur notée $||\vec{u}||$ la distance AB : $||\vec{u}|| = AB$

Propriété :

Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan vectoriel :

i) $||\vec{u}|| = 0 \iff \vec{u} = \vec{0}$

ii) $|| - \vec{u}|| = ||\vec{u}||$

Preuve :

i) Montrons que $||\vec{u}|| = 0 \iff \vec{u} = \vec{0}$
   $*_1$ $\vec{u} = \vec{0} \implies \vec{u} = \overrightarrow{AA}$ or $||\overrightarrow{AA}|| = 0$ d'où $||\vec{u}|| = 0$.
   $*_2$ $||\vec{u}|| = 0$ donc si (A, B) est un représentant de $\vec{u}$ $(\overrightarrow{AB} = \vec{u})$ alors $AB = 0$. Donc $A = B \iff \overrightarrow{AB} = \vec{0}$. D'où $\vec{u} = \vec{0}$.

ii) Montrons que $|| - \vec{u}|| = ||\vec{u}||$
   (A, B) est un représentant du vecteur $\vec{u}$ équivaut à (B, A) est un représentant du vecteur $-\vec{u}$.
   Donc $||\vec{u}|| = AB$ et $|| - \vec{u}|| = BA$.
   Comme $AB = BA$ alors on en déduit que $||\vec{u}|| = || - \vec{u}||$.

Remarque 1 :

Deux vecteurs de même norme ne sont pas nécessairement égaux.

Par exemple : Dans $\mathbb{R}^2$, on prend : $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

On a :

$$||\vec{u}|| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$
$$||\vec{v}|| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

Donc $||\vec{u}|| = ||\vec{v}||$ mais $\vec{u} \neq \vec{v}$.
Conclusion :
$\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| \not\Longrightarrow \vec{u} = \vec{v}$

Remarque 2 :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

i) **En général**, on a :
   $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$

ii) **Par contre**, si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux ($\vec{u} \perp \vec{v}$), alors :
$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$

Cette propriété est le théorème de Pythagore.

Exemple :

i) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

On a :

$\vec{u}+\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\|\vec{u}+\vec{v}\| = \sqrt{4^2+0^2} = 4 \quad (*)$

$\begin{cases} \|\vec{u}\| = \sqrt{2^2+(-1)^2} = \sqrt{5} \\ \|\vec{v}\| = \sqrt{2^2+1^2} = \sqrt{5} \end{cases}$

$\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| = 2\sqrt{5} \quad (**)$

D'après $(*)$ et $(**)$, on a :

$\|\vec{u}+\vec{v}\| < \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$

ii) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

On a :

$xx' + yy' = 2(-1) + 1(2) = 0$

donc $\vec{u} \perp \vec{v}$

$\vec{u}+\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

$\|\vec{u}+\vec{v}\| = \sqrt{1^2+3^2} = \sqrt{10}$

Donc

$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = 10 \quad (1)$

$\begin{cases} \|\vec{u}\| = \sqrt{5} \\ \|\vec{v}\| = \sqrt{5} \end{cases}$

Donc, $\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 = 10 \quad (2)$

D'après (1) et (2), on a :

$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$

II - CALCUL VECTORIEL

1- Relation de Chasles

Pour tous points A, B et C, on a :

$$\boxed{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}}$$

Cette relation est appelée relation de Chasles.

Application

i) Soient A, B, C et M des points du plan tels que $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BM} = \dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. Montrer que $\overrightarrow{AB} = -\dfrac{1}{3}\overrightarrow{BC}$

ii) Simplifier l'expression de $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} + 3\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}$

Solution

i) Montrons que $\overrightarrow{AB} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB}$
or $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} \implies \overrightarrow{MB} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$

Donc $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} - \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}}$$

ii) Simplifions l'expression :

$\vec{u} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} + 3\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}$
$\vec{u} = \underbrace{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}}_{\overrightarrow{AC}} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}$
$\vec{u} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}$
$\vec{u} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$
$\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA}$
$\vec{u} = \vec{0} + 2\overrightarrow{CA}$

Résultat final : $\vec{u} = 2\overrightarrow{CA}$
$\vec{u} = \overrightarrow{AA} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA}$
$\vec{u} = \vec{0} + 2\overrightarrow{CA}$

$$\boxed{\vec{u} = 2\overrightarrow{CA}}$$

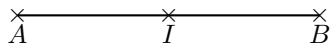
2- Milieu d'un segment

Propriété :

Soient A et B deux points distincts et I milieu du segment $[AB]$. Alors, pour tout point M du plan, on a :

$$\boxed{\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}} \qquad \boxed{\overrightarrow{MI}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right)}$$

Preuve :



On a : I milieu de $[AB]$ alors :
$\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{IB}$
$\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MI}=\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{MB}$
$-\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MI}=-\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{MB}$
$\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{MI}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MA}$
$2\overrightarrow{MI}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MA}$
D'où $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$

Application

Les questions **1)** et **2)** sont indépendantes.

1) $ABCD$ est un quadrilatère quelconque avec I et J les milieux respectifs de $[AB]$ et $[CD]$.
Montrer que $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{IJ}$

2) ABC est un triangle quelconque avec I milieu de $[BC]$.
Prouver que pour tout point du plan on a :
$2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=2\overrightarrow{IA}$

Solution

1) Soient $I*[AB]$ et $J*[CD]$. Montrons que $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{IJ}$

On a :

$$\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AC}+(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD})$$
$$\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC})+\overrightarrow{CD}$$

Or I milieu de $[AB]$ donc $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{IC}$
Et J milieu de $[CD]$ donc $\overrightarrow{CD}=2\overrightarrow{CJ}$ (Note : Correction selon le raisonnement

du milieu)
Alors $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{IC} + 2\overrightarrow{CJ}$

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = 2(\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{CJ})$$
$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = 2(\overrightarrow{IJ})$$

D'où $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{IJ}$

2) Montrons que $2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{IA}$

On a : $2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CM}$
Or $I * [BC]$ donc $\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CM} = 2\overrightarrow{IM}$
Alors $2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{IM}$

$$= 2(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{IM})$$
$$= 2(\overrightarrow{IM} + \overrightarrow{MA})$$
$$= 2(\overrightarrow{IA})$$

$= 2\overrightarrow{IA}$

3- La construction d'une somme de vecteurs

a- À l'aide de la relation de Chasles

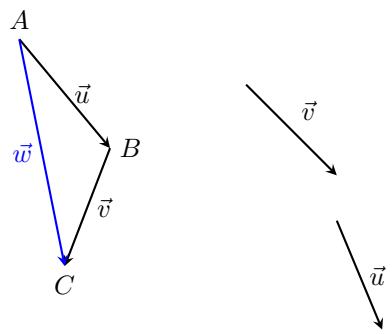
Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, A, B et C 3 points tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$.
La somme des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est notée $\vec{u} + \vec{v}$ et est donnée par :

$$\boxed{\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AC}}$$

Exemple :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs donnés. Construire le vecteur $\vec{w}$ tel que $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$.

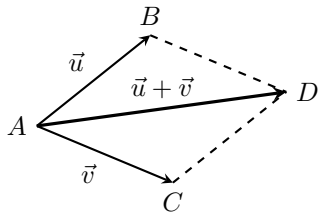
Correction



b- À l'aide de la règle du parallélogramme

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, A, B et C trois points non alignés et D un point tels que : $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.
On a :
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$ ssi $ABDC$ est un parallélogramme.
Ainsi, la somme des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ notée $\vec{u} + \vec{v}$ est donnée par :

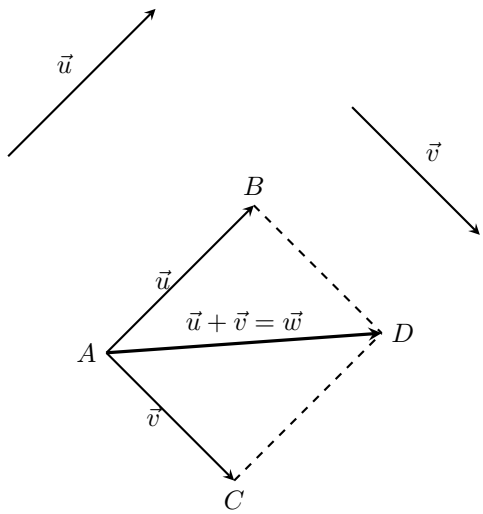
$$\boxed{\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AD}}$$



Ex : Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs donnés. Construire le vecteur $\vec{w}$ tel que $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$

Correction

Soient A, B et C 3 points non alignés tels que :
$\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$. Alors $\vec{w} = \overrightarrow{AD}$



4- Multiplication d'un vecteur par un nombre réel

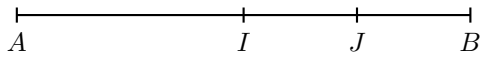
Activité

Soient I le milieu d'un segment $[AB]$ et J celui du segment $[IB]$.

i) Comparer les caractéristiques des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AI}$.

ii) Comparer les caractéristiques des vecteurs $\overrightarrow{IB}$ et $\overrightarrow{BA}$.

Correction



i) Comparons les caractéristiques des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AI}$
$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AI}$ ont **même direction**, **même sens** tel que $AB = 2AI$.

ii) Comparons les caractéristiques des vecteurs $\overrightarrow{JB}$ et $\overrightarrow{BA}$
$\overrightarrow{JB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ont **même direction**, de **sens opposés** tel que :
$BA = 4JB$.

Définition :

Soient $\vec{u}$ un vecteur et k un nombre réel ($k \in \mathbb{R}$).
On appelle **produit du vecteur $\vec{u}$ par le réel** k, le vecteur noté $k\vec{u}$ qui possède les caractéristiques suivantes :

— Sa **direction** est celle de $\vec{u}$ (si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $k \neq 0$).
— Sa **norme** est $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.
— Son **sens** dépend du signe de k :
  - Si $k > 0$, alors $k\vec{u}$ et $\vec{u}$ sont de **même sens**.
  - Si $k < 0$, alors $k\vec{u}$ et $\vec{u}$ sont de **sens opposés**.

Exemple :

i) $\vec{v} = 2\vec{u}$
$\vec{v}$ et $\vec{u}$ ont **même direction** et **même sens** tel que :
$\|\vec{v}\| = |2|\|\vec{u}\| = 2\|\vec{u}\|$

ii) $\vec{v} = -4\vec{u}$
$\vec{v}$ et $\vec{u}$ ont **même direction** mais de **sens opposés** tel que :
$\|\vec{v}\| = |-4|\|\vec{u}\|$
$\|\vec{v}\| = 4\|\vec{u}\|$

Remarque :

Pour tout vecteur $\vec{u}$ et pour tout réel λ, on a :

i) $0 \cdot \vec{u} = \vec{0}$
ii) $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$

5- Combinaison linéaire de vecteurs

a- Combinaison linéaire de deux vecteurs

Définition

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, a et b des réels. On appelle **combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coefficients respectifs a et b**, le vecteur $a\vec{u} + b\vec{v}$.

Ex :
$\vec{w} = 2\vec{u} - 5\vec{v}$
Alors $\vec{w}$ est une combinaison linéaire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coefficients respectifs 2 et -5.

b- Vecteurs colinéaires

Définition

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** ssi il existe un réel K tel que $\vec{u} = K\vec{v}$ et $\vec{v} = K'\vec{u}$.

Exemple :

i) $\vec{u} = -2\vec{v} \quad (K = -2)$
$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**.

ii) $\vec{v} = 5\vec{u} \quad (K = 5)$
$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**.

Remarque :

Le vecteur nul est **colinéaire** à tous les vecteurs.
En effet, pour tout vecteur $\vec{u}$, on a :
$\vec{0} = 0\vec{u} \quad (K = 0)$
NB :
En général pour montrer que deux droites sont parallèles ou bien que 3 points sont alignés, on utilise la notion de colinéarité.

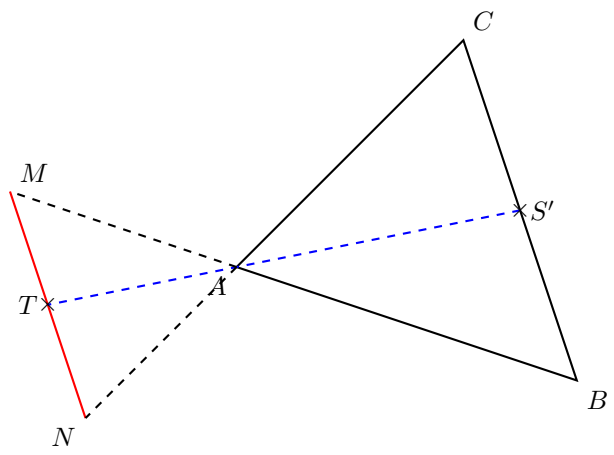
Application

ABC un triangle quelconque.
1) Construire M et N tels que $\overrightarrow{AM} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AN} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$

2) Démontrer que (MN) et (BC) sont parallèles.

3) Soient S' et T les milieux respectifs de $[BC]$ et $[MN]$.
Démontrer que A, S' et T sont alignés.

Solution de l'Application



1) Construction (Description)

Pour construire M et N, on divise les segments $[AB]$ et $[AC]$ en trois parties égales. Comme le coefficient est $-\frac{2}{3}$, les points M et N sont placés sur les demi-droites opposées à $[AB)$ et $[AC)$ en partant de A.

2) Montrons que $(MN)//(BC)$

Exprimons le vecteur $\overrightarrow{MN}$ en fonction de $\overrightarrow{BC}$ en utilisant la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN}$$
$$\overrightarrow{MN} = -\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN}$$

En remplaçant par les données de l'énoncé :

$$\overrightarrow{MN} = -\left(-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}\right) + \left(-\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}\right)$$
$$\overrightarrow{MN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$$
$$\overrightarrow{MN} = -\frac{2}{3}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})$$
$$\overrightarrow{MN} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$$

Comme $\overrightarrow{MN} = k\overrightarrow{BC}$ (avec $k = -\frac{2}{3}$), les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont **colinéaires**.
Conclusion : Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

3) Montrons que A, S' et T sont alignés

On sait que S' est le milieu de $[BC]$ et T est le milieu de $[MN]$.
D'après la propriété du milieu, on a :

$$\overrightarrow{AS'} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AT} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN})$$

Remplaçons $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AN}$:

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AT} &= \frac{1}{2}\left(-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}\right) \\
\overrightarrow{AT} &= \frac{1}{2} \times \left(-\frac{2}{3}\right)(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \\
\overrightarrow{AT} &= -\frac{2}{3}\left[\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})\right] \\
\overrightarrow{AT} &= -\frac{2}{3}\overrightarrow{AS'}
\end{aligned}$$

Le vecteur $\overrightarrow{AT}$ est un multiple du vecteur $\overrightarrow{AS'}$, ils sont donc **colinéaires**. Ayant le point A en commun, les points A, S' et T sont **alignés**.